

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

Тема: Основы обработки цифровых изображений / сжатие изображений

Вариант: 3

Выполнил: Тяпков Артём Александрович

Группа: 4

1. Цель работы

Разработать программное приложение для обработки изображений, реализующее следующие методы:

1. Построение и эквализация гистограммы + линейное контрастирование.
2. Реализация высокочастотных фильтров (увеличение резкости).

Провести тестирование методов на соответствующих изображениях (малоконтрастных и детализированных).

2. Используемые инструменты

- **Язык программирования:** Python 3.x
 - **Библиотеки:** OpenCV (обработка изображений), NumPy (матричные вычисления), Matplotlib (построение графиков), Tkinter (графический интерфейс).
-

3. Теоретическая часть

3.1. Линейное контрастирование

Метод улучшения изображения путем линейного растяжения диапазона яркости. Используется формула:

$$s = (255 / (r_{\max} - r_{\min})) \cdot (r - r_{\min})$$

Где r — входная яркость, s — выходная. Метод работает эффективно, когда исходное изображение имеет узкий динамический диапазон (выглядит серым и блеклым), и пиксели не занимают значения 0 и 255.

3.2. Эквализация гистограммы

Нелинейный статистический метод. Он стремится сделать гистограмму равномерной (плоской), используя функцию распределения (CDF):

$$s_k = \text{round}(255 \cdot \sum p(r_j))$$

В отличие от линейного метода, эквализация может менять яркость локально в зависимости от частоты появления пикселей, что позволяет проявить детали даже при сложном освещении.

3.3. Высокочастотные фильтры (Резкость)

Используется операция свертки изображения с ядром (матрицей). В работе использовано ядро:

$K =$

$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} -1 & 5 & -1 \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$

Это усиливает разницу (контраст) между центральным пикселем и его соседями, подчеркивая границы объектов.

4. Ход работы и анализ результатов

Эксперимент 1: Сравнение методов контрастирования (Туман)

Для тестирования выбрано малоконтрастное изображение леса в тумане. Особенность оригинала: все пиксели сосредоточены в узком диапазоне серых тонов (например, от 80 до 150), отсутствуют настоящий черный и белый цвета.

Исходное изображение:



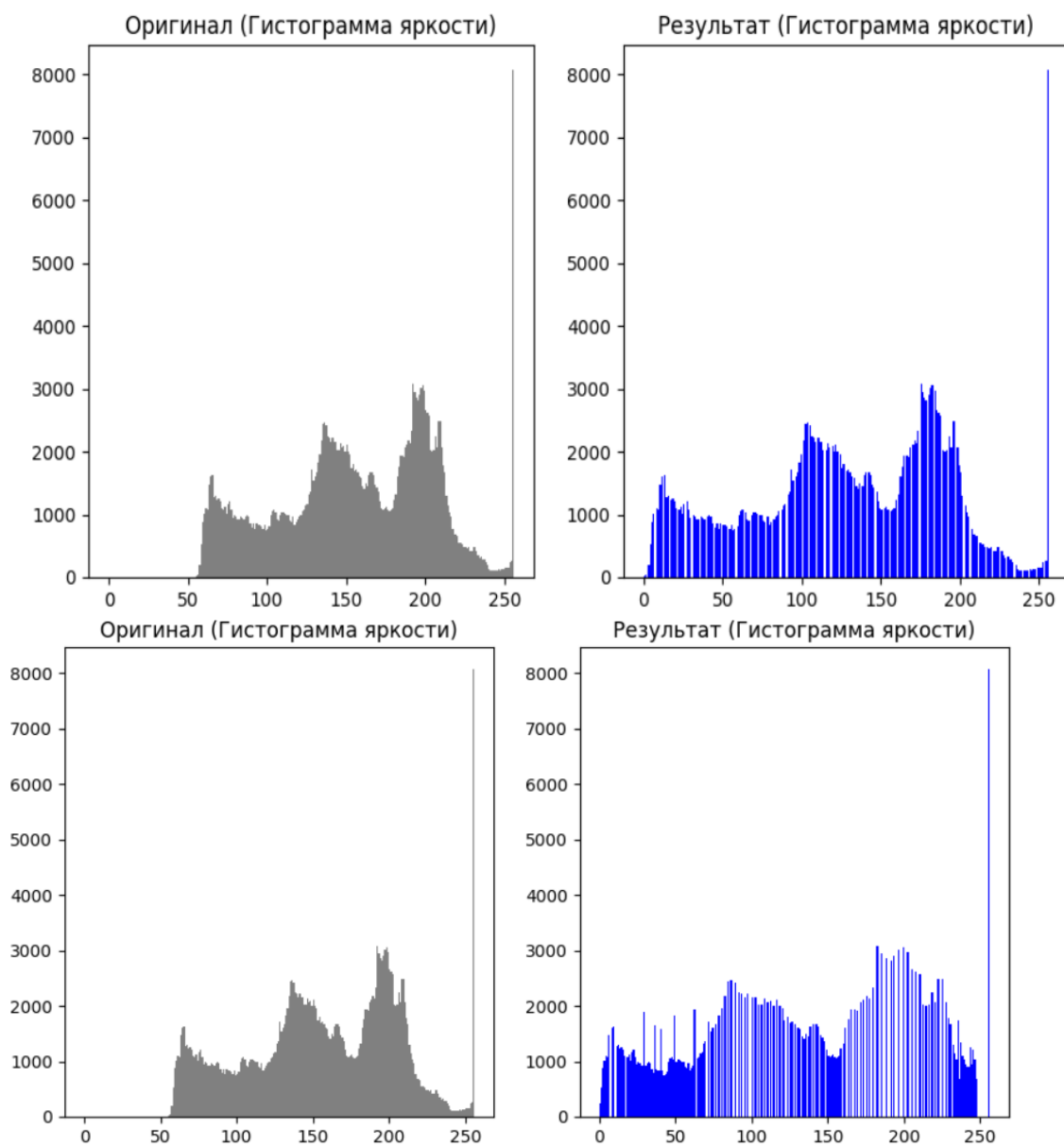
А) Результаты обработки

Были применены оба метода: линейное контрастирование и эквализация гистограммы.

- **Линейное контрастирование:** Изображение стало четким, ушла "серая пелена".
- **Эквализация:** Результат визуально очень похож на линейный метод. Изображение также стало высококонтрастным.



Результат (Гистограммы):



Б) Сравнительный анализ

Тот факт, что оба метода дали схожий результат, объясняется формой гистограммы исходного изображения:

1. Линейное контрастирование сработало потому что исходный диапазон яркостей $[r_{\min}, r_{\max}]$ был значительно уже, чем $[0, 255]$. Формула успешно растянула этот диапазон на всю шкалу. Черные участки стали 0, самые светлые — 255.
2. Эквализация похожа так как распределение яркости на исходном фото было одновершинным (один "горб" в центре), выравнивание гистограммы по сути свелось к тому же самому растяжению краев горба к границам диапазона.

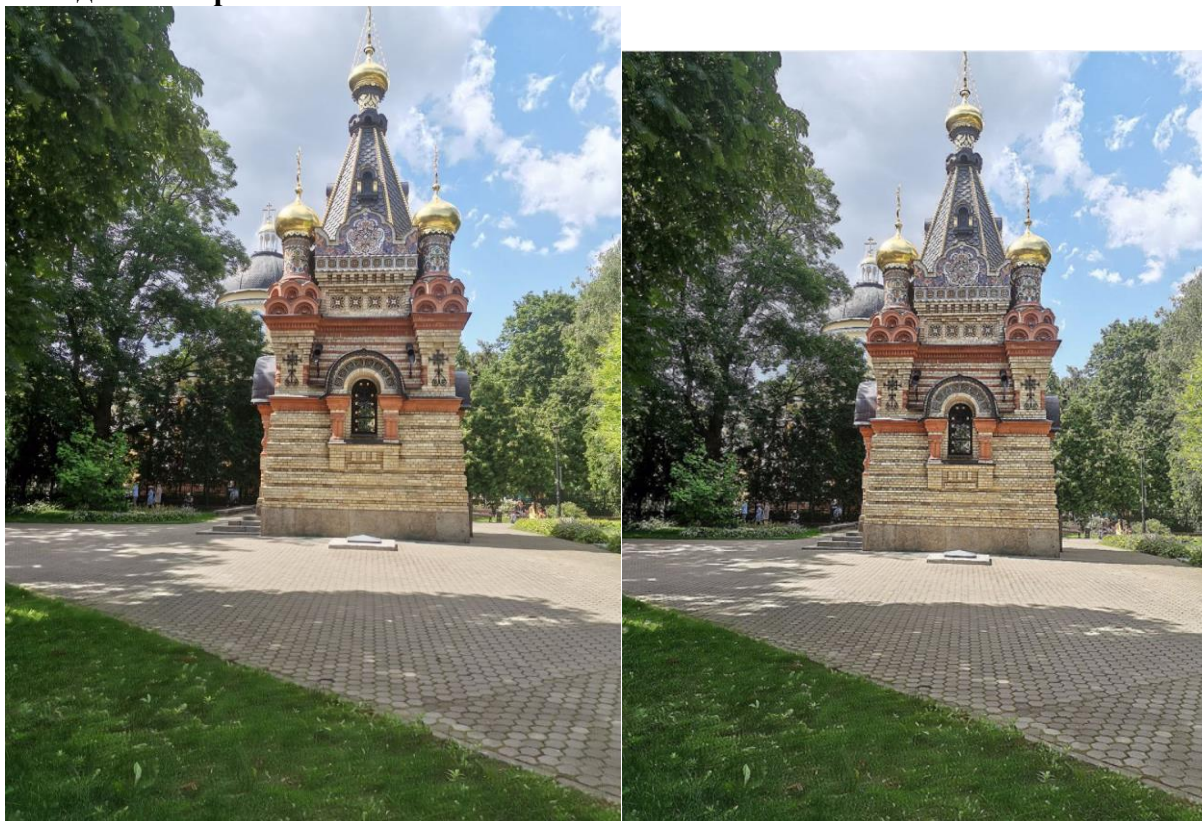
Различие: На гистограмме эквализации можно заметить большие разрывы (пробелы) между столбиками из-за дискретного пересчета, в то время как линейный метод сохраняет пропорции между соседними тонами более естественно.

Итог: эквализация является более универсальным методом в силу более сложного подхода к контрастированию и подходит для выделения разных деталей в фотографиях с плохой различимостью оных. Линейное же контрастирование работает в основном на фото с небольшим диапазоном яркостей пикселей.

Эксперимент 2: Повышение резкости (Церковь)

Для тестирования фильтров выбрано детализированное изображение архитектуры (кирпичная кладка, купола), где важна четкость границ.

Исходное изображение:

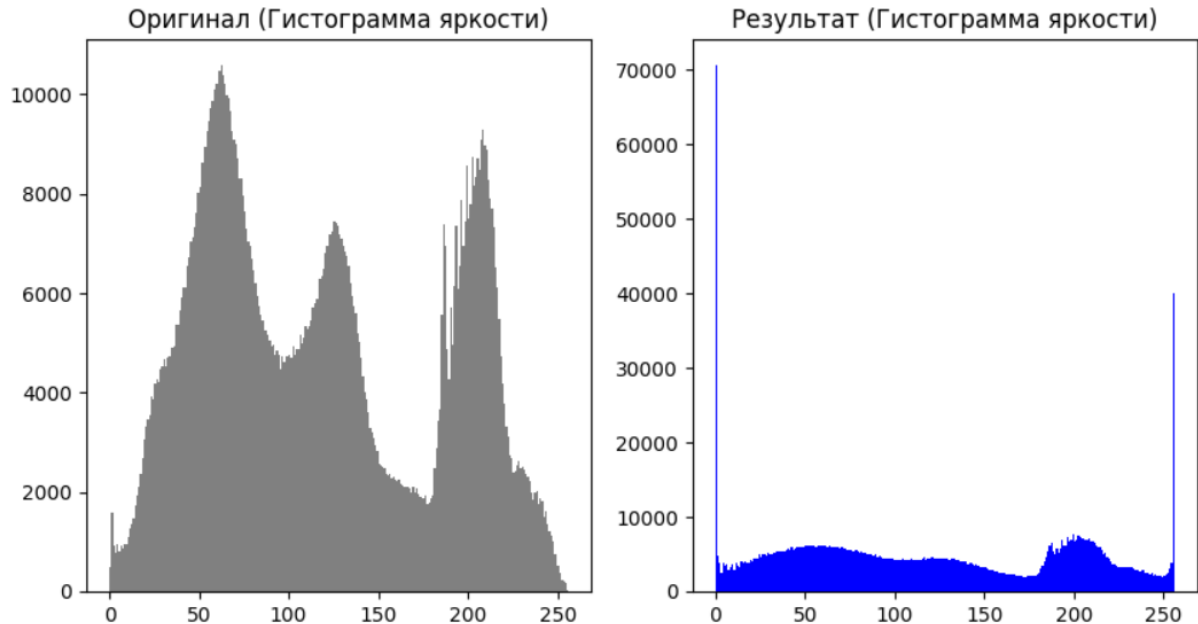


Примененный метод: Свертка с ядром повышения резкости (Sharpening Kernel).

Анализ влияния на изображение:

После применения фильтра мелкие детали (кирпичи, узоры на куполах, листва деревьев) стали более выраженными. Границы объектов получили повышенный локальный контраст.

Анализ влияния на гистограмму:



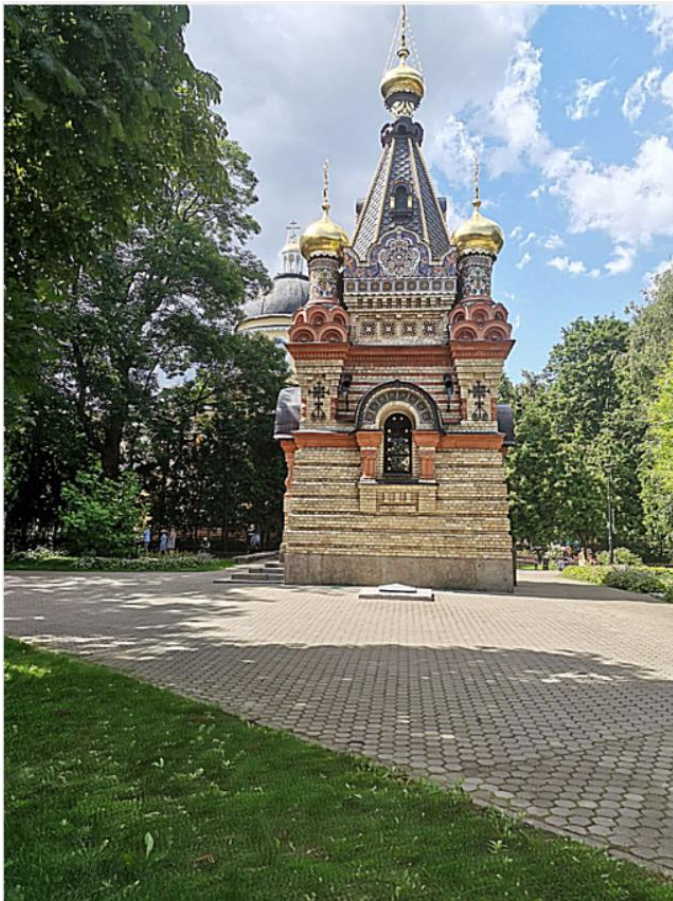
Применение высокочастотного фильтра вызвало следующие изменения в статистике яркости:

1. **Клиппинг (Clipping):** На краях гистограммы (в точках 0 и 255) появились высокие пики. Это связано с тем, что математическая операция свертки на контрастных границах создает значения яркости, выходящие за пределы диапазона (например, -20 или 280), которые принудительно обрезаются до 0 и 255.
2. **Увеличение дисперсии:** "Горбы" гистограммы стали более пологими и широкими, так как фильтр увеличил разницу между яркостями соседних пикселей, усилив общий разброс значений.

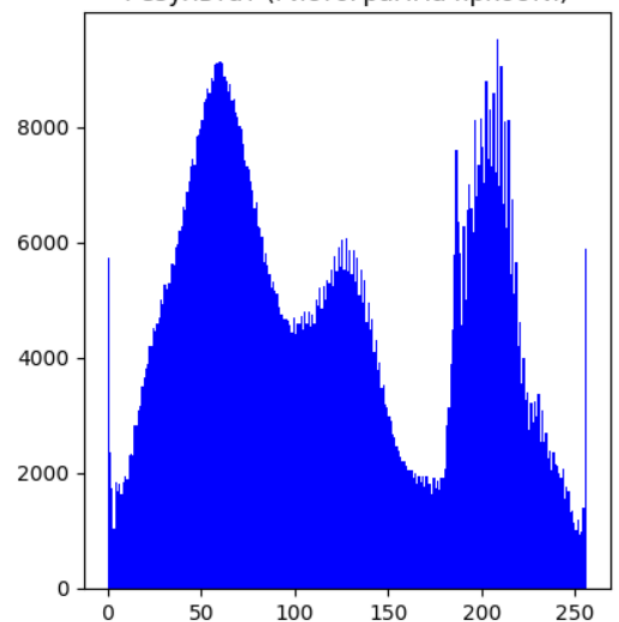
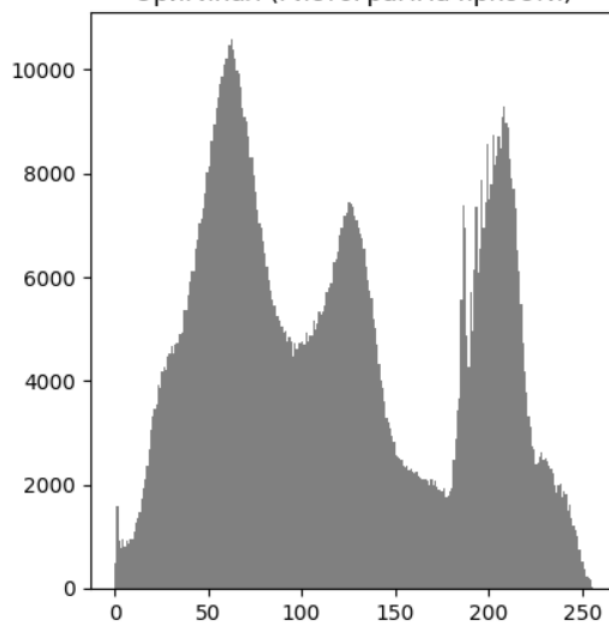
Применённый метод: нечёткое маскирование

Анализ применённого метода: изображение стало слегка более чётким, стали лучше различимы такие детали как кладка на крыше, асфальт и трава.

Результат



Влияние на гистограмму: в силу механики работы алгоритма увеличивается фокус на деталях фотографии, за счёт чего можно наблюдать увеличение выбросов на гистограмме.



5. Выводы

В ходе лабораторной работы было реализовано приложение для обработки изображений и проведено сравнение методов.

1. **Линейное контрастирование** является простым методом, но неэффективно для изображений, которые уже имеют единичные пиксели в тенях и светах (полный динамический диапазон), даже если основная масса изображения малоконтрастна.
2. **Эквализация гистограммы** является мощным инструментом для "вытягивания" деталей. Она эффективно убирает туман и дымку, равномерно распределяя яркость, однако может создавать неестественные разрывы в тонах (на что указывают пробелы на гистограмме).
3. **Высокочастотные фильтры (резкость)** работают на основе выделения границ (производных). Они значительно улучшают визуальное восприятие текстур, но с точки зрения статистики приводят к появлению "выбросов" (клиппингу) в черных и белых точках гистограммы.